Arbeitsblatt Level 10 · Welt B · Grenzen & Keller · Niveau: nur eA (Leistungskurs)

Keller-Profis

Nichtdeterminismus im Keller, Analyse im Sachzusammenhang – Abi-Werkstatt

Name

Datum

Kernfrage *Wann muss ein Kellerautomat „raten" – und wie analysiere ich Kellerautomaten in Abi-Aufgaben?*

Im Abitur werden Kellerautomaten fast immer **im Sachzusammenhang** geprüft: Verarbeitung dokumentieren, Bedeutung des Kellers erläutern, Eingabewort aus einer Zustandsfolge bestimmen, Grenzen begründen. Heute wirst du zum **Keller-Profi** – erst mit einem Blick auf Automaten, die raten müssen, dann in der **Abi-Werkstatt** im Tandem.

Teil A – Raten im Keller

1 Palindrome mit Mittelzeichen Basis AFB I–II

Gesucht sind Wörter der Form w c w^R: ein Wort w aus a und b, dann c, dann w rückwärts (z. B. `abcba`). Σ = {a, b, c}, Γ = {#, A, B}.

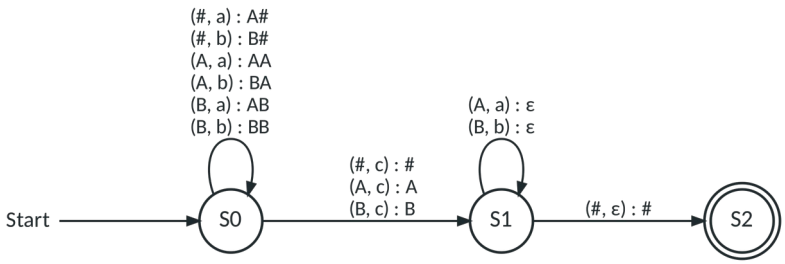


Abbildung 1: Kellerautomat (DKA) für w c w^R. Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

a) **Dokumentiere** die Verarbeitung der Eingabe `abcba`.

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–

Eingabe wird akzeptiert: ☐ ja ☐ nein

b) **Erläutere** die Bedeutung des Kellerspeichers und **begründe**, warum dieser Automat deterministisch ist (DKA).

.....

.....

2 Ohne Mittelzeichen: Mitte raten

Standard AFB II–III ▸ AutomatenLab #/keller?automat=palindrom

Jetzt fehlt das c: Gesucht sind Palindrome **gerader Länge** w w^R (z. B. abba). Der Automat **rät** die Mitte mit einem ε-Übergang von S0 nach S1. Σ = {a, b}, Γ = {#, A, B}.

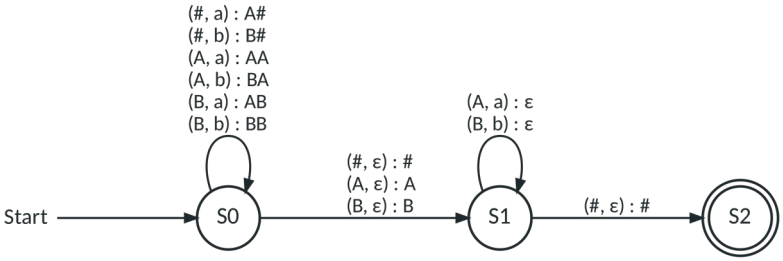


Abbildung 2: Kellerautomat (NKA) für w w^R. Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

a) Der Automat kann nach 0, 1, 2, 3 oder 4 gelesenen Zeichen nach S1 wechseln. **Untersuche** für die Eingabe abba jede Möglichkeit.

Wechsel nach S1 …	akzeptierender Lauf?	Begründung
nach 0 Zeichen		
nach 1 Zeichen		
nach 2 Zeichen		
nach 3 Zeichen		
nach 4 Zeichen		

b) **Begründe** mithilfe der Akzeptanzdefinition, dass abba akzeptiert und abab abgelehnt wird.

.....

.....

c) Für w w^R gibt es **keinen** deterministischen Kellerautomaten (das lässt sich beweisen). **Erläutere** anschaulich, warum ein DKA hier überfordert ist, beim w c w^R aber nicht.

.....

3 Ausblick: Wo auch der Keller aufgibt

Profi AFB III

L = {$a^n b^n c^n$ | n ≥ 1}, z. B. aabbcc. Idee: Für jedes a ein A ablegen, mit den b abbauen – und dann? (Man kann beweisen, dass **kein** Kellerautomat L erkennt; in Level 16 lernst du eine Maschine kennen, die es kann.)

a) **Erläutere**, warum diese Idee für die c nicht mehr funktioniert. Probiere auch: „Für jedes a zwei Zeichen ablegen“.

.....

.....

AutomatenLab **Keller-Labor: Rückwärts-Aufgaben**

Eingabewort aus einer Folge von Zuständen und Kellerbelegungen bestimmen – wie im Abitur. Über die Navigation unten („Nächste Rückwärts-Aufgabe“) wechselst du den Automaten (z. B. Prüfnummern, Palindrome).

Link: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/keller?automat=anbn&modus=rueckwaerts

Teil B – Abi-Werkstatt im Tandem: Prüfling & Korrektor

So läuft die Werkstatt

1. **Runde 1 (20 min):** Partner A bearbeitet als **Prüfling** Fall 1, Partner B Fall 2 – in Einzelarbeit, schriftlich, ohne Hilfen (Merkblatt M07 erlaubt).
2. **Korrektur (10 min):** Heft tauschen. Jeder ist jetzt **Korrektor** für den Fall des anderen: Korrektorkarte (Erwartungshorizont) bei der Lehrkraft holen, BE vergeben, Kommentar ins Raster schreiben.
3. **Feedback (5 min):** Korrektor erklärt dem Prüfling seine Bewertung (Kommentare direkt ins Heft) – Rückfragen erwünscht.
4. **Runde 2 – Rollentausch (20 min):** Partner A bearbeitet Fall 3, Partner B Fall 4 – im Unterricht drei Teilaufgaben nach Wahl (12 min), dann Korrektur und Feedback (8 min). Den Rest bearbeitet ihr zu Hause.

Die Aufgaben sind im **Abi-Format** (Sie-Form, BE). Fehlerzustände sind in allen Abbildungen weggelassen: *Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.*

F1 Fall 1 – Der Trainer-Keller [11 BE]

In einem Fußballmanager-Spiel werden die Ergebnisse einer Saison in chronologischer Reihenfolge eingelesen: **3** = Sieg, **1** = Unentschieden, **0** = Niederlage. Wird die Ergebnisfolge vom Kellerautomaten in Abbildung F1 akzeptiert, wird der Trainer entlassen. Σ = {3, 1, 0}, Γ = {#, S, N}.

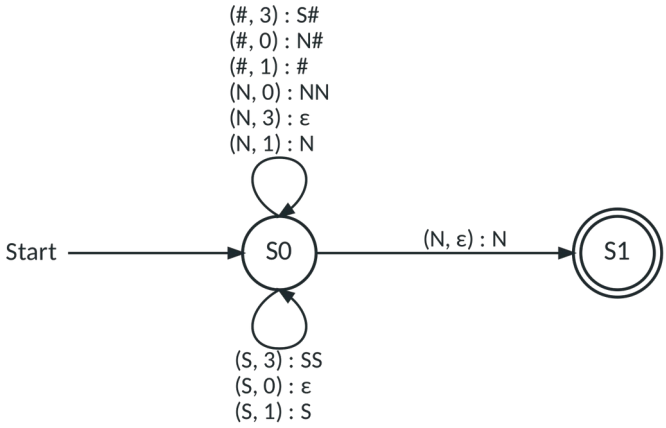


Abbildung F1: Kellerautomat zur Trainerentlassung

Abbildung F2: Folge von Zuständen und Kellerbelegungen

Zustand	S0	S0	S0	S0	S0	S0	S1
Kellerspeicher	#	S#	#	N#	N#	NN#	NN#
Eingabezeichen	–						

a) **Bestimmen** Sie das Eingabewort für die in Abbildung F2 angegebene Folge von Zuständen und Kellerbelegungen. [3 BE]

b) **Geben** Sie die hier zugrunde liegende Regel für eine Trainerentlassung **an**. [2 BE]

c) **Erläutern** Sie die Bedeutung des Kellerspeichers im Sachzusammenhang. [3 BE]

d) **Untersuchen** Sie, ob sich statt des Kellerautomaten auch ein deterministischer endlicher Automat verwenden lässt, um diese Regel umzusetzen. [3 BE]

Korrektor	a)	b)	c)	d)	Summe
BE (max.)	3	2	3	3	11
BE erreicht					

F2 Fall 2 – Landschaften mit Seen [11 BE]

Ein Jump-and-Run-Spiel erzeugt Landschaften aus Zeichenfolgen: _ = ebenes Stück, \ = eine Stufe abwärts, / = eine Stufe aufwärts. Eine gültige Landschaft beginnt und endet auf Grundhöhe und liegt nie über der Grundhöhe – sie enthält also nur Seen, die auch Stufen haben dürfen, z. B. `_\\_//_`. Σ = {_, \, /}, Γ = {#, T}.

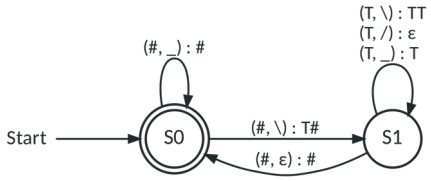


Abbildung F3: Kellerautomat zur Prüfung der Landschaften

a) **Dokumentieren** Sie die Verarbeitung der Eingabe `\_\//` in Form einer Tabelle. [3 BE]

b) **Beschreiben** Sie im Sachzusammenhang, welche Bedeutung der Kellerspeicher des Automaten hat. [2 BE]

c) **Erläutern** Sie die Funktion des Übergangs von Zustand S1 zu Zustand S0. [2 BE]

d) **Begründen** Sie, dass der Automat keine Landschaften mit Hügeln akzeptiert, z. B. `_/\_`. [2 BE]

e) **Erörtern** Sie, welche Vorteile die Verwendung eines Kellerautomaten im Vergleich zu einem DEA für die Prüfung der Landschaften bietet. [2 BE]

Korrektor	a)	b)	c)	d)	e)	Summe
BE (max.)	3	2	2	2	2	11
BE erreicht						

F3 Fall 3 – Prüfnummern mit Kriterium V [12 BE]

Prüfnummern über Σ = {1, 2, 3, -} bestehen aus zwei nichtleeren Ziffernfolgen, getrennt durch „-“. **Kriterium V:** Die Anzahl der Zeichen der ersten Ziffernfolge ist gleich der Quersumme der zweiten Ziffernfolge. Beispiel: `2131-31` erfüllt Kriterium V (4 Zeichen, 3 + 1 = 4). Der Kellerautomat in Abbildung F4 akzeptiert genau diese Prüfnummern. Γ = {#, A}.

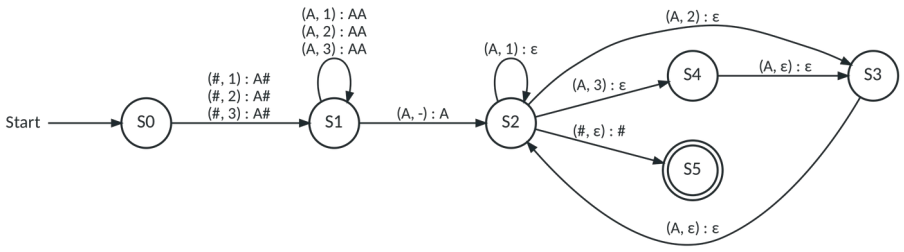


Abbildung F4: Kellerautomat für Kriterium V

a) **Begründen** Sie in Bezug auf die Problemstellung die Verwendung eines Kellerautomaten. [3 BE]

b) **Dokumentieren** Sie die Verarbeitung der Prüfnummer `111-21` in Form einer Tabelle. [4 BE]

c) **Erläutern** Sie die Funktion der Zustände S3 und S4. [3 BE]

d) **Untersuchen** Sie, ob die Prüfnummer `12-3` akzeptiert wird. [2 BE]

Korrektor	a)	b)	c)	d)	Summe
BE (max.)	3	4	3	2	12
BE erreicht					

F4 Fall 4 – Vorgangsprotokolle am Kartoffelautomaten [13 BE]

Ein Kartoffelautomat verkauft einen Sack für **4 €** und nimmt 1-€- und 2-€-Münzen an. Wird zu viel gezahlt, gibt er 1 € zurück. Vorgänge: **1** / **2** = Einwurf einer 1-€- / 2-€-Münze, **K** = Ausgabe eines Sacks, **E** = Ausgabe einer 1-€-Münze. Ein **Vorgangsprotokoll** ist eine Folge dieser Symbole, z. B. 212KE. Der Kellerautomat in Abbildung F5 akzeptiert genau die Protokolle, die zu einer korrekten Arbeitsweise gehören. Σ = {1, 2, K, E}, Γ = {#, e, r}.

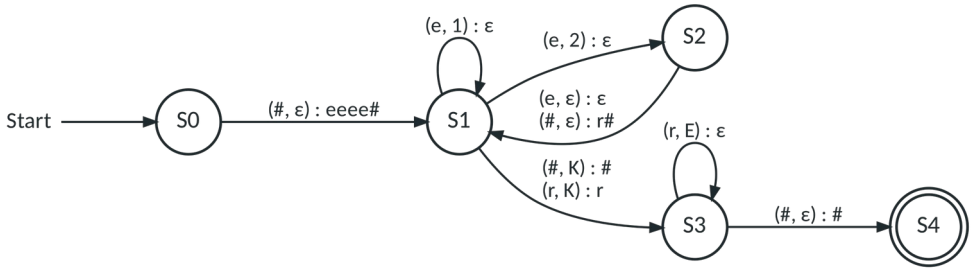


Abbildung F5: Kellerautomat zur Prüfung der Vorgangsprotokolle

a) **Analysieren** Sie, ob die Vorgangsprotokolle 212KE und 1122KE zu einer korrekten Arbeitsweise gehören. [2 BE]

b) **Beschreiben** Sie die Arbeitsschritte des Kellerautomaten beim Übergang von S0 nach S1. [2 BE]

c) **Dokumentieren** Sie die Verarbeitung des Protokolls 1112KE in Form einer Tabelle. [4 BE]

d) **Erläutern** Sie im Sachzusammenhang die Funktion des Kellerspeichers. [2 BE]

e) **Untersuchen** Sie, an welchen Stellen der Automat verändert werden muss, wenn sich der Preis ändert, und **beurteilen** Sie, ob für einen festen Preis auch ein DEA genügen würde. [3 BE]

Korrektor	a)	b)	c)	d)	e)	Summe
BE (max.)	2	2	4	2	3	13
BE erreicht						

Selbstcheck – Level 10 geschafft, wenn …

- ☐ ich erklären kann, wann ein Kellerautomat raten muss ($w\,w^R$) und wann nicht ($w\,c\,w^R$).
- ☐ ich die Akzeptanz eines NKA mit „es gibt einen akzeptierenden Lauf“ begründen kann.
- ☐ ich aus einer Folge von Zuständen und Kellerbelegungen das Eingabewort bestimme.
- ☐ ich die Bedeutung des Kellers im Sachzusammenhang präzise erläutern kann.
- ☐ ich beurteilen kann, ob ein DEA genügt oder ein Kellerautomat nötig ist.